

國一上數學 仿三版課評 第2章 分數的運算 (第 4 卷)

範圍：2-1 因數與倍數 2-2 最大公因數與最小公倍數 2-3 分數的四則運算 2-4 指數律

翰林·康軒·南一 習作共同 / 相似題整合 · 滿分 100 分 · 標準成績 90 分

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、選擇題 (每題 4 分，共 32 分)

() 1. 若 $A=3^4 \times 5^3 \times 7^2$ ，則下列選項中所表示的數，何者是A的倍數？

(A) $5^3 \times 7^3$ (B) $3^2 \times 5^3 \times 7^2 \times 11$ (C) $3 \times 5^2 \times 7$ (D) $3^5 \times 5^4 \times 7^3$

() 2. 將234人分成若干組，使每組的人數相等，那麼不可能分成幾組？

(A) 2 (B) 9 (C) 11 (D) 13

() 3. 下列哪一選項中的兩數互質？

(A) 14、35 (B) 16、21 (C) 22、33 (D) 42、51

() 4. 下列選項中所表示的數，哪一個與252的最大公因數為42？

(A) $2 \times 3 \times 5^2 \times 7^2$ (B) $2 \times 3^2 \times 5 \times 7^2$ (C) $2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7$ (D) $2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$

() 5. 甲：「a是2的倍數，也是5的倍數，則a一定是10的倍數。」

乙：「a是4的倍數，也是6的倍數，則a一定是24的倍數。」

下列選項何者正確？

(A) 兩人皆正確 (B) 甲正確、乙錯誤 (C) 甲錯誤、乙正確 (D) 兩人皆錯誤

() 6. 判斷下列算式何者正確？

(A) $5 \div (4 + 3) = 5 \times \frac{1}{4} + 5 \times \frac{1}{3}$ (B) $5 \div (4 - 3) = 5 \times \frac{1}{4} - 5 \times \frac{1}{3}$ (C) $(4 + 3) \div 5 = 4 \times \frac{1}{5} + 3 \times \frac{1}{5}$

(D) $(4 - 3) \div 5 = 4 - 3 \times \frac{1}{5}$

() 7. 算式 $2^4 \times 5^4$ 之值為何？

(A) 40 (B) 160 (C) 10000 (D) 100000000

() 8. 2^{12} 是 4^6 的多少倍？

(A) 1倍 (B) $(\frac{1}{2})^2$ 倍 (C) $(\frac{1}{2})^6$ 倍 (D) $(-2)^2$ 倍

二、填充題（每題 4 分，共 44 分）

1. 已知5432□是一個五位數而且也是11的倍數，則□可能為何？

答：_____

2. 如果六位數300□55是9的倍數，那麼□內可以填入哪些數字？

答：_____

3. 將下列各數作質因數分解，並寫成標準分解式：

(3) 624 (4) 924

答：_____

4. 168的所有正因數中，第二大的數是多少？

答：_____

5. 求下列各組數的最大公因數：

(4) 156、104、130

答：_____

6. 求下列各組數的最小公倍數，並以標準分解式表示。

(2) 81、99、135

答：_____

7. 南宜童軍團有30個男童軍與42個女童軍。營火烤肉男女混合分組時，已知每組男童軍人數相同，女童軍人數也相同，則營火烤肉最多能分成_____組。

答：_____

8. 在（ ）內填入適當的數：

(2) $\frac{-10}{25} = \frac{2}{10}$

答：_____

9. 比較下列各組數的大小：

(1) $-\frac{2}{3}$ 、 $-\frac{5}{6}$ 、 $-\frac{7}{12}$

答：_____

10. 寫出口及△中適當的數：

(1) $(-\frac{2}{3})^6 \times (-\frac{2}{3})^4 = (-\frac{2}{3})^\square$ (3) $[(-2)^3]^4 = (-2)^\square$

答：_____

11. 計算下列各式的值，並以最簡分數表示：

(1) $(-\frac{1}{4})^2$ (2) $(-\frac{2}{3})^3$

答：_____

三、計算題（每題 4 分，共 24 分）

1. 如果一個長方形的長是 a ，寬是 b （ a 、 b 是整數且 $a > b$ ），若其面積是210，則這樣的長方形有多少個？

2. 有132個蘋果和156個梨子，想要將這兩種水果分堆，每堆都要有蘋果和梨子，而且每堆同一種類的水果都要一樣多，那麼最多可分成多少堆？每堆各有蘋果和梨子多少個？

3. 洛基、傑克、威利同時、同地、同方向出發，等速持續繞周長為400公尺的操場運動。已知洛基、傑克、威利繞操場一圈所需的時間分別為4分鐘、5分鐘與6分鐘，則他們出發多少分鐘後才會第一次在出發點會合？此時洛基、傑克、威利三人各繞操場多少圈？

4. 若 $-\frac{11}{20}$ 、 $\frac{a}{60}$ 、 $-\frac{1}{2}$ 是由小到大排列的三個數，且 $\frac{a}{60}$ 是最簡分數，則 $a = ?$

5. 計算下列各式的值。

(4) $25\frac{2}{3} \times (-\frac{7}{3}) + \frac{7}{3} \times 22\frac{2}{3}$

6. 計算 $(2^7 \times 3^7) \div 6^5 - 7^2$ 的值。